GPU硬件与分布式基础
CUDA开发基础
    cu文件基本格式
    cu文件编译与cmake组织
    性能检测（一）：Nsight System
    性能检测（二）：Nsight Compute
GPU Kernel 实践
    题目一：向量加法
    题目二：矩阵乘法

GPU硬件与分布式基础

CUDA开发基础

cu文件基本格式

- 头文件：
  - **标准 C/C++ 头文件**：如 `<stdio.h>`，`<stdlib.h>`。
  - **CUDA 运行时头文件**：`#include <cuda_runtime.h>`，提供 GPU 内存管理、数据传输等 API 声明。
  - **CUDA 工具包头文件**：如 `#include <cuda.h>`（较低层 API）或特定库的头文件（如 cuBLAS、cuSPARSE）。
- 核函数：在GPU上执行的函数，使用特殊调用语法 `kernel<<<grid_dim, block_dim>>>()` 启动。

```
__global__ void vector_add_kernel(const float* A, const float* B, float* C, int N) {
    int idx = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;
    if (idx < N) {
        C[idx] = A[idx] + B[idx];
    }
}
```

- 设备端函数：`__device__` 函数只能在 GPU 线程内部被调用，用于封装那些被多个线程反复使用的、相对独立的计算子过程。

```
__device__ float complexMul(float a, float b) { return a * b; }
```

- 主机端函数：在 CPU 上执行的普通 C/C++ 函数，用于数据预处理、调用 CUDA API、启动内核等。

```
extern "C" void vector_add(const float* A, const float* B, float* C, int N) {
    int threadsPerBlock = 256;
    int blocksPerGrid = (N + threadsPerBlock - 1) / threadsPerBlock;

    vector_add_kernel<<<blocksPerGrid, threadsPerBlock>>>(A, B, C, N);
    cudaDeviceSynchronize();
}
```

- 一个标准的CUDA核的调用流程：
  - **数据准备**：在主机端分配并初始化输入数据。
  - **设备内存分配**：`cudaMalloc` 在 GPU 上分配显存。
  - **主机到设备传输**：`cudaMemcpy(..., cudaMemcpyHostToDevice)`。
  - **内核启动**：配置线程层次（`<<<grid, block>>>`）并调用 `__global__` 函数。
  - **设备到主机传输**：`cudaMemcpy(..., cudaMemcpyDeviceToHost)`。
  - **资源释放**：`cudaFree` 释放设备内存，主机内存 `free`。

```
const int N = 1024;            // 向量长度
size_t size = N * sizeof(float);

// 主机内存分配
float *h_A = (float*)malloc(size);
float *h_B = (float*)malloc(size);
float *h_C = (float*)malloc(size);

// 初始化数据
for (int i = 0; i < N; i++) {
    h_A[i] = static_cast<float>(i);
    h_B[i] = static_cast<float>(i * 2);
}

// 设备内存分配
float *d_A, *d_B, *d_C;
cudaMalloc((void**)&d_A, size);
cudaMalloc((void**)&d_B, size);
cudaMalloc((void**)&d_C, size);

// 数据拷贝：主机 -> 设备
cudaMemcpy(d_A, h_A, size, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(d_B, h_B, size, cudaMemcpyHostToDevice);

// 调用CUDA函数
vector_add(d_A, d_B, d_C, N);

// 结果拷贝：设备 -> 主机
cudaMemcpy(h_C, d_C, size, cudaMemcpyDeviceToHost);

// 释放资源
cudaFree(d_A);
cudaFree(d_B);
cudaFree(d_C);
free(h_A);
free(h_B);
free(h_C);
```

cu文件编译与cmake组织

- 对于单个的.cu文件，我们采用nvcc进行编译：

选项	作用	典型使用场景
`-c`	**只编译，不链接**。生成 `.o` 或 `.obj` 目标文件。	为每个 `.cu` 文件单独编译，最后统一链接。
`-o <file>`	指定输出文件名。	所有场景。例如 `nvcc -o my_app main.cu`。
`-E`	只预处理，不编译。输出到标准输出。	查看宏展开或预处理后的代码，用于调试复杂的宏定义或条件编译。
`-lib` / `--lib`	**生成静态库**（`.a` / `.lib`）。	将您的 CUDA 内核封装成库，供其他项目链接。
`--shared`	**生成动态库**（`.so` / `.dll`）。	与 `-lib` 类似，但生成动态链接库。
`-dlink`	**设备链接**。在分离编译（`-dc`）后，将多个设备目标文件链接成一个设备链接文件。	**多文件项目必须**。与 `-dc` 配对使用。
`-dc`	**设备代码分离编译**。生成可重定位的设备代码。	**多文件项目必须**。与 `-dlink` 配对使用。

- 性能与调试优化会运用到的选项：

选项	作用
`-G`	**生成设备代码调试信息。会禁用大部分优化**（相当于 `-O0`）。
`-g`	生成**主机代码**的调试信息（gcc 风格）。
`-O0`, `-O1`, `-O2`, `-O3`	**优化级别**。默认是 `-O2`。`-O3` 是最高级优化。
`--use_fast_math`	**启用快速数学运算**。用精度换速度。
`--ptxas-options=-v`	**显示 PTX 汇编器统计信息**。
`--resource-usage`	显示**资源使用摘要**（类似 `--ptxas-options=-v`，但更全面）。
`-lineinfo`	为设备代码生成**行号信息**。
`-maxrregcount=N`	**限制每个线程使用的最大寄存器数量**。

- 当然，我们大部分时候核函数和主机函数会单独存在一个.cu文件里面，用一个头文件管理连接，用另一个.cpp文件进行调用。这个时候，只是用nvcc去连接所有的库会非常麻烦，我们就简单地运用CMake来管理项目：

```
# 1. 设置 CMake 最低版本和项目信息
cmake_minimum_required(VERSION 3.18)  # CUDA 支持需要 3.18+
project(MyCudaProject LANGUAGES CXX CUDA)  # 启用 C++ 和 CUDA 语言

```

```cmake
# 2. 设置 C++ 和 CUDA 标准
set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
set(CMAKE_CUDA_STANDARD 17)  # CUDA 11+ 支持 C++17
set(CMAKE_CUDA_STANDARD_REQUIRED ON)

# 3. 添加可执行文件
add_executable(my_app
    main.cpp
    func.cu  # CUDA 源文件会自动被 CUDA 编译器处理
)

# 4. 包含头文件目录（如果头文件在子目录，需指定）
target_include_directories(my_app PRIVATE ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR})

# 5. 链接 CUDA 库（根据 func.cu 中使用的函数选择）
#    基础：总是需要 CUDA Runtime
target_link_libraries(my_app PRIVATE CUDA::cudart)

#    如果 func.cu 使用了以下库，按需取消注释并链接：
# target_link_libraries(my_app PRIVATE CUDA::cublas)    # 矩阵运算
# target_link_libraries(my_app PRIVATE CUDA::cusparse)  # 稀疏矩阵
# target_link_libraries(my_app PRIVATE CUDA::cudnn)     # 深度学习
# target_link_libraries(my_app PRIVATE CUDA::curand)    # 随机数

# 7. （可选）设置编译选项
#    调试版本：添加 -G 和 -g
# target_compile_options(my_app PRIVATE $<$<CONFIG:Debug>:-G>)
#    发布版本：添加 -O3 和 --use_fast_math（量化场景可用）
# target_compile_options(my_app PRIVATE $<$<CONFIG:Release>:-O3 --use_fast_math>)

# 8. （可选）设置 NVCC 特定选项（通过 CMAKE_CUDA_FLAGS）
#    例如：显示编译过程中的详细信息
# set(CMAKE_CUDA_FLAGS "${CMAKE_CUDA_FLAGS} --ptxas-options=-v")
```

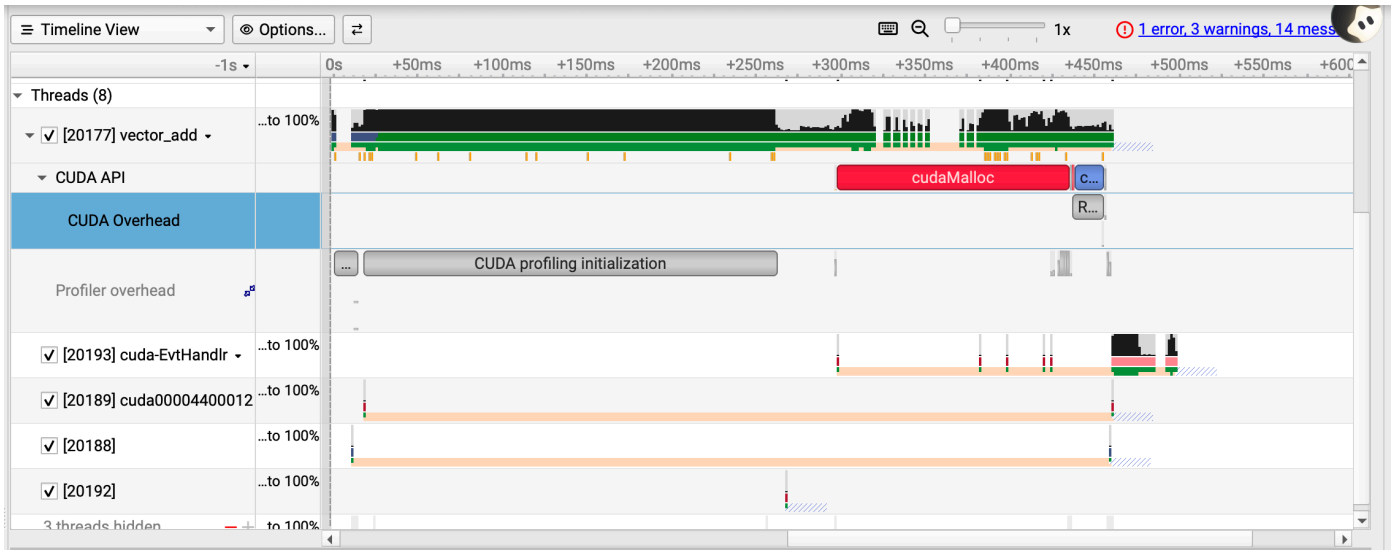
```bash
mkdir build
cd build
cmake ..
cmake --build . # 或 make
```

性能检测（一）：Nsight System

- NVIDIA Nsight Systems 是一款**系统级性能分析工具**，其核心设计目标是回答一个关键问题：**“我的应用程序在运行过程中，时间到底花在了哪里？”**它通过生成一个**跨 CPU、GPU、内存、操作系统和网络的统一时间线视图**，帮助开发者从宏观上快速定位性能瓶颈。
- 使用方法：
    - 在Windows/Mac端下载GUI版本的，用于可视化读取结果；在WSL2上下载CIL版本的，用于追踪代码运行情况。
    - 在WSL2上找到编译好的./programme文件的位置，输入以下调试命令：

```
nsys profile -t cuda,nvtx:-o vector_add ./vector_add
```

- 得到：vector_add.nsys-rep文件，复制到Windows/Mac中直接打开即可。
- 我们主要观察：CUDA API那一部分：



具体事件	发生时机
`cudaMalloc` / `cudaFree`	CPU 调用 API 申请或释放设备显存。
`cudaMemcpy (HtoD / DtoH)`	CPU 调用 API 进行显式的同步或异步内存拷贝。
`CUDA Launch Kernel`	CPU 执行 `<<<grid, block>>>` 语法或 `cuLaunchKernel` API。
`Runtime Triggered Module Loading` `JIT Cache load` `Lazy function loading`	**首次调用某个内核时**，CUDA Runtime 从嵌入的 **FatBinary**或**PTX JIT**中加载/编译内核代码到GPU。
`Profiling data flush on process exit`	应用程序正常退出时，Nsight Systems等工具的采集器将缓冲区数据写入磁盘。

- `cudaDeviceSynchronize()` 是 CUDA Runtime API 中的一个**阻塞式同步函数**。当 CPU 调用它时，会**一直等待，直到 GPU 上所有之前提交的任务（所有流中的内核和数据传输）都执行完毕**，然后 CPU 才继续执行后面的代码。

性能检测（二）：Nsight Compute

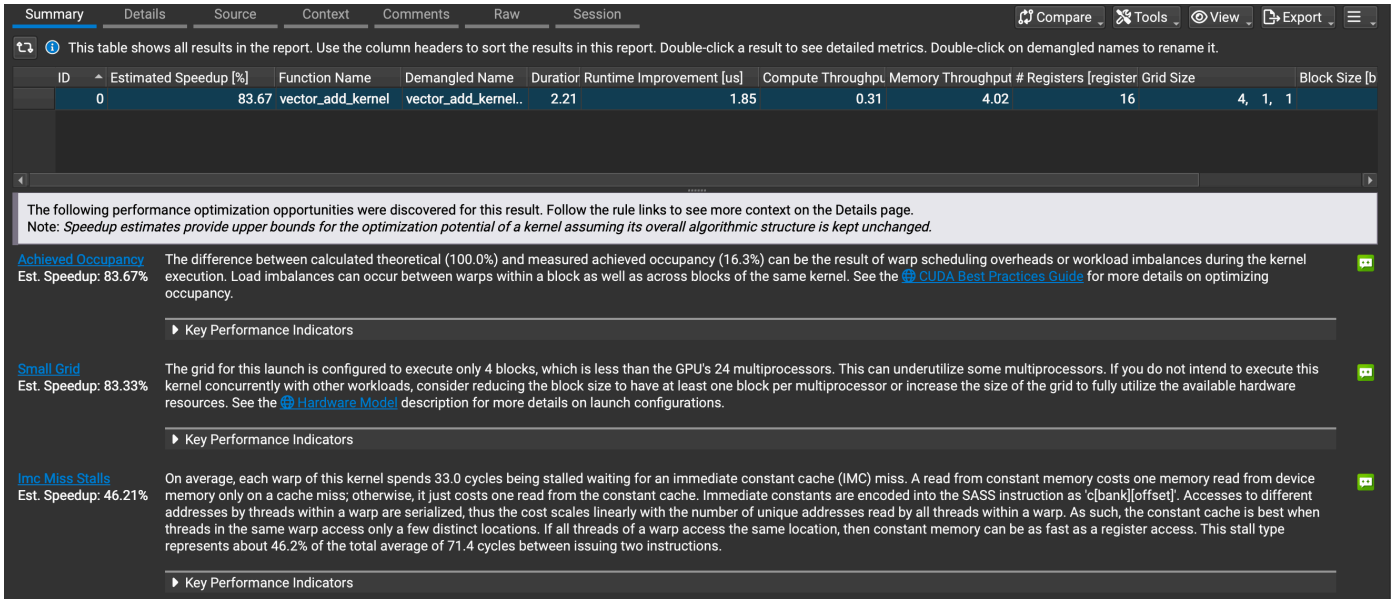
- Nsight Compute 是 NVIDIA 提供的**交互式内核分析器**，与Nsight Systems（系统级时间线分析器）形成**互补**。
- 因为WSL2的系统和Nsight Compute的适配性没有做好，所以在WSL2中无法使用Nsight Compute进行CUDA kernel的性能分析，我们只能采用以下办法在Windows中简要分析：
    - 打开MSNV工具对应的shell，以防找不到cl.exe的位置
    - 采用nvcc编译单个文件：

```
nvcc -o test test.cu -lineinfo
```

- 查找到编译出的exe文件的位置（正常情况和test.cu相同）：

```
ncu --set full -o my_profile_report ./your_program.exe
```

- 得到的vector_add.ncu-rep文件直接打开即可，上方为数据，下方为可优化建议：



参数	含义与解读
`Estimated Speedup [%]`	**理论最大加速比**。如果**完全解决**报告指出的所有瓶颈，这个内核的执行时间**可以缩短到当前的 16.33%**（即快约 **6 倍**）。这是一个**非常高的潜力值**，说明当前实现有严重优化空间。
`Duration [us]`	**内核实际执行时间**：**2.21 微秒**。这是一个**极短的时间**，说明您的计算任务非常小。
`Runtime Improvement [us]`	**可节省的理论时间**：如果应用所有优化建议，预计可减少 **1.85 微秒** 的执行时间。
`Compute Throughput`	**计算吞吐量**：单位是 **FLOP/cycle**（每周期浮点运算数）。值很低，说明**计算单元（CUDA Core/Tensor Core）远未饱和**。GPU 大部分时间在“闲着”。
`Memory Throughput`	**内存吞吐量**：单位是 **Byte/cycle**（每周期读写字节数）。值也很低，说明**显存带宽也远未用满**。
`Registers [per thread]`	**每线程寄存器数量**：每个线程使用了 16 个寄存器。这个值**非常健康**，通常不会成为占用率的限制因素（一般限制在 255 左右）。

GPU Kernel 实践

题目一：向量加法

【简述】实现向量加法。

Write a GPU program that performs element-wise addition of two vectors containing 32-bit floating point numbers. The program should take two input vectors of equal length and produce a single output vector containing their sum.

Implementation Requirements

- External libraries are not permitted
- The `solve` function signature must remain unchanged
- The final result must be stored in vector `C`

Constraints

- Input vectors `A` and `B` have identical lengths
- 1 ≤ `N` ≤ 100,000,000
- Performance is measured with `N` = 25,000,000

解答

```cpp
// CUDA核函数：向量加法
__global__ void vector_add_kernel(const float* A, const float* B, float* C, int N) {
    int idx = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;
    if (idx < N) {
        C[idx] = A[idx] + B[idx];
    }
}

extern "C" void vector_add(const float* A, const float* B, float* C, int N) {
    int threadsPerBlock = 256;
    int blocksPerGrid = (N + threadsPerBlock - 1) / threadsPerBlock;

    vector_add_kernel<<<blocksPerGrid, threadsPerBlock>>>(A, B, C, N);
    cudaDeviceSynchronize();
}
```

- cuda代码范式：核函数在GPU上运行，输入为GPU内存的数据（由CPU拷贝而来）。首先定义idx查找当前线程所在的编号（blockDim为单个线程块的大小，blockIdx为所处的线程块的编号，threadIdx为当前线程在线程块中的编号）
- 注意：给定索引范围，防止超纲，最后按编号分配任务即可。

题目二：矩阵乘法

【简述】实现矩阵乘法。

Write a program that multiplies two matrices of 32-bit floating point numbers on a GPU. Given matrix of dimensions and matrix of dimensions , compute the product matrix , which will have dimensions . All matrices are stored in row-major format.

Implementation Requirements

- Use only native features (external libraries are not permitted)
- The `solve` function signature must remain unchanged
- The final result must be stored in matrix `C`

Constraints

- 1 ≤ `M`, `N`, `K` ≤ 8192
- Performance is measured with `M` = 8192, `N` = 6144, `K` = 4096

解答

- 一个简单的思路：
    - 我们采用二维的线程块，每个维度对应矩阵的维度，给定一个线程的坐标后，我们规定这个线程就用于计算结果矩阵位于这个位置的值，即找到左矩阵的行和右矩阵的列做点乘。

```
__global__ void matrix_multiplication_kernel(const float* A, const float* B, float* C, int M, int N,
                                             int K) {
    int col = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;
    int row = blockDim.y * blockIdx.y + threadIdx.y;

    if(row < M && col < K){
        float sum = 0.0;
        for(int i = 0 ; i < N ;i++){
            sum += A[row*N+i]*B[K*i+col];
        }
        C[row*K+col] = sum;
    }
}
```

```
// A, B, C are device pointers (i.e. pointers to memory on the GPU)
extern "C" void matrix_multiplication(const float* A, const float* B, float* C, int M, int N, int K) {
    dim3 threadsPerBlock(16, 16);
    dim3 blocksPerGrid((K + threadsPerBlock.x - 1) / threadsPerBlock.x,
                       (M + threadsPerBlock.y - 1) / threadsPerBlock.y);

    matrix_multiplication_kernel<<<blocksPerGrid, threadsPerBlock>>>(A, B, C, M, N, K);
    cudaDeviceSynchronize();
}
```

- dim3是 CUDA 中用于定义**三维网格和线程块维度**的特殊数据类型，其由三个无符号整数组成，未指定的部分默认为1。
- 一般来说行对应的是y，列对应的是x。

上述的思路中看上去不错，结果也是对的，但还是有很多可以优化的地方：

```
__global__ void matrix_multiplication_optimized(const float* A, const float* B, float* C,
                                                int M, int N, int K) {
    // 分块维度（通常16x16或32x32，需根据GPU架构调整）
    const int TILE_DIM = 16;
    __shared__ float As[TILE_DIM][TILE_DIM];
    __shared__ float Bs[TILE_DIM][TILE_DIM]; // 缓存B的转置块

    int bx = blockIdx.x; int by = blockIdx.y;
    int tx = threadIdx.x; int ty = threadIdx.y;

    // 计算当前线程负责的输出元素坐标
    int row = by * TILE_DIM + ty;
    int col = bx * TILE_DIM + tx;

    float sum = 0.0f;
    // 循环遍历N维度，每次处理TILE_DIM大小的分块
    for (int t = 0; t < (N + TILE_DIM - 1) / TILE_DIM; ++t) {
        // 协作加载A分块（行优先，连续）
        if (row < M && (t*TILE_DIM + tx) < N)
            As[ty][tx] = A[row * N + t*TILE_DIM + tx];
        else
            As[ty][tx] = 0.0f;

        // 协作加载B分块，并转置存入Bs（使Bs行访问对应B列访问）
        if ((t*TILE_DIM + ty) < N && col < K)
            Bs[ty][tx] = B[(t*TILE_DIM + ty) * K + col];
        else
            Bs[ty][tx] = 0.0f;

        __syncthreads();

```

```
        // 累加：从As行和Bs行（原B列）读取，均为连续访问
        for (int i = 0; i < TILE_DIM; ++i) {
            sum += As[ty][i] * Bs[i][tx];
        }
        __syncthreads();
    }

    if (row < M && col < K) {
        C[row * K + col] = sum;
    }
}
```